كيف تتعلّم الآلات

المدة
٢٥ دقيقة

المواد
ورق وقلم، صديق أو أحد أفراد أسرتك ليلعب معك، ورق مربعات، إن وُجد

أهداف التعلّم

- نرتّب خطوات تعلّم الآلة الخمس.
- نوضّح لماذا يُختبر النموذج على أمثلة لم يرها من قبل.
- نوضّح لماذا تفيد الأمثلة الأكثر عددًا وتنوّعًا.

النشاط: كن أنت الآلة

١. الاختيار (٣ دقائق): اختر نمطًا سريًا يسهل رسمه، مثل «فيه نقطة» أو «له ثلاث زوايا بالضبط» أو «مظلّل». اكتبه وأخفِه.

٢. التدريب (٦ دقائق): ارسم ٨ أشكال تتبع النمط تحت تسمية «نعم»، و٨ لا تتبعه تحت تسمية «لا». نوّع الحجم والاتجاه والتظليل في المجموعتين، حتى لا يفرّق بينهما إلا النمط. يدرسها شريكك دقيقتين: هذه بيانات التدريب.

٣. الاختبار (٦ دقائق): أخفِ رسومات التدريب، وارسم ٦ أشكال جديدة واحدًا تلو الآخر، بينها شكل أو اثنان مخادعان. يقول شريكك «نعم» أو «لا» لكل شكل: هذا هو الاختبار على أمثلة لم يرها من قبل.

٤. النتيجة (٤ دقائق): احسب الإجابات الصحيحة من ٦، ثم اكشف النمط. أيّ شكل خدعه، وأيّ مثال تدريب إضافي كان سيساعده؟

٥. التبادل والنقاش (٦ دقائق): تبادلا الأدوار والعبا مرة أخرى. ثم سمّيا الخطوات الخمس التي اتّبعتماها: اجمع، صنّف، درّب، اختبر، استخدم. وقولا لماذا كان الاختبار بالرسومات الستة عشر نفسها سيكون سهلًا أكثر من اللازم.

تحتاجان إلى ورقة وقلم لكل زوج. خطّطا للنمط السري ولأشكال الاختبار الستة قبل البدء، وتأكّدا أن شكلًا واحدًا على الأقل من أشكال الاختبار يختلف عن كل أشكال التدريب.

للنقاش

- ما الذي ستعلّم آلةً أن تفرزه، وما التسميات التي ستستخدمها؟
- لماذا يُعدّ حفظ امتحان العام الماضي طريقة خطرة للمراجعة؟
- رسائل مَن أو أصوات مَن أو صور مَن قد تنقص من أمثلة جُمعت في مدرستك وحدها؟

تحقّق من نفسك

- اكتب الخطوات الخمس بالترتيب، وسببًا واحدًا للاختبار على أمثلة جديدة.

جرّبها هذا الأسبوع

العب «كن أنت الآلة» مع صديق أو مع أحد في البيت: ارسم أشكالًا تتبع نمطًا سريًا وأشكالًا لا تتبعه، ودعه يكتشف النمط، ثم اختبره بأشكال جديدة.

ورقة عمل

كيف تتعلّم الآلات

الذكاء الاصطناعي، المستوى ١، الدرس ٢

الاسم _____ الفصل _____ التاريخ _____

١ **تعلّم فلتر احتيال من رسائل تعد بباقات إنترنت مجانية فقط. ثم وصلت رسالة تعرض منحة دراسية مزيّفة. ما الأرجح أن يحدث؟**

◯ يتعلّم الحيلة الجديدة وحده على الفور ◯ قد تفوته ◯ يلتقطها بسهولة

٢ **رتّب الخطوات الخمس.**

☐ اختبر على أمثلة لم يرها

☐ استخدمه مع الرسائل الجديدة

☐ اجمع الأمثلة

☐ درّب: ابحث عن الأنماط

☐ صنّف كل مثال

٣ **يحصل فلترك على ١٨ من ٢٠ في الرسائل التي وضعتها جانبًا. هذه النتيجة تخبرك أكثر مما تخبرك به ٢٠ من ٢٠ على رسائل تدريبه.**

◯ صح ◯ خطأ

٤ **أكمل الجملة.**

بعد جمع الأمثلة، _____ كل مثال بإجابته الصحيحة، ثم _____ النموذج ليجد الأنماط، وبعدها _____ على أمثلة لم يرها من قبل.

بنك الكلمات: نحفظ، نختبره، نصنّف، نحذف، ندرّب

✎ **ما الذي تودّ أن تعلّم آلةً أن تفرزه في المدرسة أو في البيت؟ وما الأمثلة والتسميات التي ستحتاجها؟**

تحقّق من إجاباتك

كيف تتعلّم الآلات

١ قد تفوته

فهو لا يعرف إلا أنواع الاحتيال التي عُرضت عليه، واحتيال المنحة يبدو مختلفًا عن رسائل الإنترنت المجاني.

٢ من الأعلى إلى الأسفل: ٤، ٥، ١، ٣، ٢

لا يمكنك أن تصنّف ما لم تجمعه، ولا أن تدرّب دون تسميات.

٣ صح

الرسائل التي وُضعت جانبًا جديدة عليه، مثل الامتحان الحقيقي، فنتيجة ١٨ من ٢٠ تبيّن أنه تعلّم أنماطًا تنجح مع رسائل لم يرها من قبل.

٤ بعد جمع الأمثلة، نصنّف كل مثال بإجابته الصحيحة، ثم ندرّب النموذج ليجد الأنماط، وبعدها نختبره على أمثلة لم يرها من قبل.

صنّف، ودرّب، واختبر. والاختبار يستخدم أمثلة لم يرها النموذج، لنتحقّق أنه تعلّم الأنماط ولم يحفظ أمثلته فقط.